

TUGAS PERTEMUAN 2
DATABASE



Rahul Muzammil – 0110222153

SOAL 3.1

1. Tampilkan produk yang asset nya diatas 20jt

SELECT * FROM produk WHERE harga_beli * stok > 20000000;

```
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT * FROM produk WHERE harga_beli * stok > 20000000;
```

id	kode	nama	harga_beli	harga_jual	stok	min_stok	jenis_produk_id
2	TV02	Televisi 40 inch	5500000	7440000	4	2	1
3	K001	Kulkas 2 pintu	3500000	4680000	6	2	1
6	PC01	PC Desktop HP	7000000	9600000	9	2	5
8	AC01	Notebook Acer	8000000	10800000	7	2	5
9	LN01	Notebook Lenovo	9000000	12000000	9	2	5
10	L004	Laptop HP	12000000	13000000	20	5	5

```
6 rows in set (0.034 sec)
```

2. Tampilkan data produk beserta selisih stok dengan minimal stok

SELECT SUM(stok - min_stok) as selisih from produk;

```
MariaDB [dbkoperasi]> SELECT SUM(stok - min_stok) as selisih from produk;
```

selisih
83

```
1 row in set (0.006 sec)
```

3. Tampilkan total asset produk secara keseluruhan

SELECT sum(stok) as total_asset from produk;

```
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT sum(stok) as total_asset from produk;
```

total_asset
123

```
1 row in set (0.004 sec)
```

4. Tampilkan data pelanggan yang lahirnya antara tahun 1980 sampai 1990

SELECT * FROM pelanggan WHERE YEAR(tgl_lahir) BETWEEN 1999 AND 2004;

```
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT * FROM pelanggan WHERE YEAR(tgl_lahir) BETWEEN 1999 AND 2004;
```

Empty set (0.006 sec)

5. Tampilkan data pelanggan yang lahirnya tahun 1998

SELECT * FROM pelanggan WHERE YEAR(tgl_lahir)=1998;

```
MariaDB [dbkoperasi]> SELECT * FROM pelanggan WHERE YEAR(tgl_lahir)=1998;
```

Empty set (0.003 sec)

6. Tampilkan data pelanggan yang berulang tahun bulan agustus

SELECT * FROM pelanggan WHERE MONTH(tgl_lahir)=08;

```
MariaDB [dbkoperasi]> SELECT * FROM pelanggan WHERE MONTH(tgl_lahir)=08;
```

Empty set (0.004 sec)

7. Tampilkan data pelanggan : nama, tmp_lahir, tgl_lahir dan umur (selisih tahun sekarang dikurang tahun kelahiran)

```
SELECT nama, tmp_lahir, tgl_lahir, (YEAR(NOW())-YEAR(tgl_lahir)) AS umur FROM pelanggan;
```

```
MariaDB [dbkoperasi]> SELECT nama, tmp_lahir, tgl_lahir, (YEAR(NOW())-YEAR(tgl_lahir)) AS umur FROM pelanggan;
```

nama	tmp_lahir	tgl_lahir	umur
Agung Sedayu	Solo	2010-01-01	15
Pandan Wangi	Yogyakarta	1950-01-01	75
Sekar Mirah	Kediri	1983-02-20	42
Swandaru Geni	Kediri	1981-01-04	44
Pradabashu	Pati	1985-04-02	40
Gayatri Dwi	Jakarta	1987-11-28	38
Dewi Gyat	Jakarta	1988-12-01	37
Andre Haru	Surabaya	1990-07-15	35
Ahmad Hasan	Surabaya	1992-10-15	33
Cassanndra	Belfast	1990-11-20	35

```
10 rows in set (0.006 sec)
```

SOAL 3.2

1. Berapa jumlah pelanggan yang tahun lahirnya 1998

SELECT COUNT(*) AS jumlah_pelanggan FROM pelanggan WHERE YEAR(tgl_lahir) = 1998;

```
MariaDB [dbkoperasi]> SELECT COUNT(*) AS jumlah_pelanggan FROM pelanggan WHERE YEAR(tgl_lahir) = 1998;
+-----+
| jumlah_pelanggan |
+-----+
|          0       |
+-----+
1 row in set (0.005 sec)
```

2. Berapa jumlah pelanggan perempuan yang tempat lahirnya di Jakarta

SELECT COUNT(*) AS jumlah_pelanggan FROM pelanggan WHERE jk = 'P' AND tmp_lahir = 'Jakarta';

```
MariaDB [dbkoperasi]> SELECT COUNT(*) AS jumlah_pelanggan FROM pelanggan WHERE jk = 'P' AND tmp_lahir = 'Jakarta';
+-----+
| jumlah_pelanggan |
+-----+
|          2       |
+-----+
1 row in set (0.006 sec)
```

3. Berapa jumlah total stok semua produk yang harga jualnya dibawah 10rb

SELECT (SELECT SUM(stok) FROM produk WHERE harga_jual < 10000) AS total_stok;

```
MariaDB [dbkoperasi]> SELECT (SELECT SUM(stok) FROM produk WHERE harga_jual < 10000) AS total_stok;
+-----+
| total_stok |
+-----+
|          59 |
+-----+
1 row in set (0.005 sec)
```

4. Ada berapa produk yang mempunyai kode awal K

SELECT (SELECT COUNT(*) FROM produk WHERE kode LIKE 'K%') AS jumlah_produk;

```
MariaDB [dbkoperasi]> SELECT (SELECT COUNT(*) FROM produk WHERE kode LIKE 'K%') AS jumlah_produk;
+-----+
| jumlah_produk |
+-----+
|          1     |
+-----+
1 row in set (0.010 sec)
```

5. Berapa harga jual rata-rata produk yang diatas 1jt

SELECT (SELECT AVG(harga_jual) FROM produk WHERE harga_jual > 1000000) AS rata_rata_harga;

```
MariaDB [dbkoperasi]> SELECT (SELECT AVG(harga_jual) FROM produk WHERE harga_jual > 1000000) AS
-> rata_rata_harga;
+-----+
| rata_rata_harga |
+-----+
| 8937142.857142856 |
+-----+
1 row in set (0.006 sec)
```

6. Tampilkan jumlah stok yang paling besar

SELECT (SELECT MAX(stok) FROM produk) AS stok_terbesar;

```
MariaDB [dbkoperasi]> SELECT (SELECT MAX(stok) FROM produk) AS stok_terbesar;
+-----+
| stok_terbesar |
+-----+
|          53   |
+-----+
1 row in set (0.005 sec)
```

7. Ada berapa produk yang stoknya kurang dari minimal stok

```
SELECT (SELECT COUNT(*) FROM produk WHERE stok < min_stok) AS jumlah_produk;
```

```
MariaDB [dbkoperasi]> SELECT (SELECT COUNT(*) FROM produk WHERE stok < min_stok) AS jumlah_produk;
+-----+
| jumlah_produk |
+-----+
|              1 |
+-----+
1 row in set (0.003 sec)
```

8. Berapa total asset dari keseluruhan produk

```
SELECT (SELECT SUM(harga_beli * stok) FROM produk) AS total_asset;
```

```
MariaDB [dbkoperasi]> SELECT (SELECT SUM(harga_beli * stok) FROM produk) AS total_asset;
+-----+
| total_asset |
+-----+
| 502624000 |
+-----+
1 row in set (0.003 sec)
```

SOAL 3.3

1. Tampilkan data produk : id, nama, stok dan informasi jika stok telah sampai batas minimal atau kurang dari minimum stok dengan informasi 'segera belanja' jika tidak 'stok aman'.

SELECT id, nama, stok, CASE WHEN stok <= min_stok THEN 'Segera belanja' ELSE 'Stok aman' END AS status_stok FROM produk;

```
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT id, nama, stok, CASE WHEN stok <= min_stok THEN 'Segera belanja' ELSE 'Stok aman' END AS status_stok FROM produk;
```

id	nama	stok	status_stok
1	Televisi 21 inch	5	Stok aman
2	Televisi 40 inch	4	Stok aman
3	Kulkas 2 pintu	6	Stok aman
4	Meja Makan	4	Stok aman
5	Teh Kotak	6	Segera belanja
6	PC Desktop HP	9	Stok aman
7	Teh Botol	53	Stok aman
8	Notebook Acer	7	Stok aman
9	Notebook Lenovo	9	Stok aman
10	Laptop HP	20	Stok aman

10 rows in set (0.005 sec)

2. Tampilkan data pelanggan: id, nama, umur dan kategori umur : jika umur < 17 → 'muda', 17-55 → 'Dewasa', selainnya 'Tua'

SELECT id, nama, (YEAR(CURDATE()) - YEAR(tgl_lahir)) AS umur, CASE WHEN (YEAR(CURDATE()) - YEAR(tgl_lahir)) < 17 THEN 'Muda' WHEN (YEAR(CURDATE()) - YEAR(tgl_lahir)) BETWEEN 17 AND 55 THEN 'Dewasa' ELSE 'Tua' END AS kategori_umur FROM pelanggan;

```
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT id, nama, (YEAR(CURDATE()) - YEAR(tgl_lahir)) AS umur, CASE WHEN (YEAR(CURDATE()) - YEAR(tgl_lahir)) < 17 THEN 'Muda' WHEN (YEAR(CURDATE()) - YEAR(tgl_lahir)) BETWEEN 17 AND 55 THEN 'Dewasa' ELSE 'Tua' END AS kategori_umur FROM pelanggan;
```

id	nama	umur	kategori_umur
1	Agung Sedayu	15	Muda
2	Pandan Wangi	75	Tua
3	Sekar Mirah	42	Dewasa
4	Swandaru Geni	44	Dewasa
5	Pradabashu	40	Dewasa
6	Gayatri Dwi	38	Dewasa
7	Dewi Giat	37	Dewasa
8	Andre Haru	35	Dewasa
9	Ahmad Hasan	33	Dewasa
10	Cassandra	35	Dewasa

10 rows in set (0.005 sec)

3. Tampilkan data produk: id, kode, nama, dan bonus untuk kode 'TV01' → 'DVD Player', 'K001' → 'Rice Cooker' selain dari diatas 'Tidak Ada'

SELECT id, kode, nama, CASE WHEN kode = 'TV01' THEN 'DVD Player' WHEN kode = 'K001' THEN 'Rice Cooker' ELSE 'Tidak Ada' END AS bonus FROM produk;

```
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT id, kode, nama, CASE WHEN kode = 'TV01' THEN 'DVD Player' WHEN kode = 'K001' THEN 'Rice Cooker' ELSE 'Tidak Ada' END AS bonus FROM produk;
```

id	kode	nama	bonus
1	TV01	Televisi 21 inch	DVD Player
2	TV02	Televisi 40 inch	Tidak Ada
3	K001	Kulkas 2 pintu	Rice Cooker
4	M001	Meja Makan	Tidak Ada
5	TK01	Teh Kotak	Tidak Ada
6	PC01	PC Desktop HP	Tidak Ada
7	TB01	Teh Botol	Tidak Ada
8	AC01	Notebook Acer	Tidak Ada
9	LN01	Notebook Lenovo	Tidak Ada
10	LB04	Laptop HP	Tidak Ada

10 rows in set (0.004 sec)

SOAL 3.4

1. Tampilkan data statistik jumlah tempat lahir pelanggan

SELECT tmp_lahir, COUNT(*) AS jumlah_pelanggan FROM pelanggan GROUP BY tmp_lahir;

```
MariaDB [dbkoperasi]> SELECT tmp_lahir, COUNT(*) AS jumlah_pelanggan FROM pelanggan GROUP BY tmp_lahir;
```

tmp_lahir	jumlah_pelanggan
Belfast	1
Jakarta	2
Kediri	2
Pati	1
Solo	1
Surabaya	2
Yogyakarta	1

7 rows in set (0.011 sec)

2. Tampilkan jumlah statistik produk berdasarkan jenis produk

SELECT jenis_produk_id, COUNT(*) AS jumlah_produk FROM produk GROUP BY jenis_produk_id;

```
MariaDB [dbkoperasi]> SELECT jenis_produk_id, COUNT(*) AS jumlah_produk FROM produk GROUP BY jenis_produk_id;
```

jenis_produk_id	jumlah_produk
1	3
2	1
4	2
5	4

4 rows in set (0.004 sec)

3. Tampilkan data pelanggan yang usianya dibawah rata usia pelanggan

SELECT id, nama, (YEAR(CURDATE()) - YEAR(tgl_lahir)) AS umur FROM pelanggan WHERE (YEAR(CURDATE()) - YEAR(tgl_lahir)) < (SELECT AVG(YEAR(CURDATE()) - YEAR(tgl_lahir)) FROM pelanggan);

```
MariaDB [dbkoperasi]> SELECT id, nama, (YEAR(CURDATE()) - YEAR(tgl_lahir)) AS umur FROM pelanggan WHERE (YEAR(CURDATE()) - YEAR(tgl_lahir)) < ( SELECT AVG(YEAR(CURDATE()) - YEAR(tgl_lahir)) FROM pelanggan );
```

id	nama	umur
1	Agung Sedayu	15
6	Gayatri Dwi	38
7	Dewi Giat	37
8	Andre Haru	35
9	Ahmad Hasan	33
10	Cassandra	35

6 rows in set (0.008 sec)

4. Tampilkan data produk yang harganya diatas rata-rata harga produk

SELECT id, nama, harga_jual FROM produk WHERE harga_jual > (SELECT AVG(harga_jual) FROM produk);

```
MariaDB [dbkoperasi]> SELECT id, nama, harga_jual FROM produk WHERE harga_jual > (SELECT AVG(harga_jual) FROM produk);
```

id	nama	harga_jual
2	Televisi 40 inch	7440000
6	PC Desktop HP	9600000
8	Notebook Acer	10800000
9	Notebook Lenovo	12000000
10	Laptop HP	13000000

5 rows in set (0.005 sec)

5. Tampilkan data pelanggan yang memiliki kartu dimana iuran tahunan kartu diatas 90 rb

SELECT pelanggan.id, pelanggan.nama, kartu.nama, kartu.iuran FROM pelanggan JOIN kartu ON pelanggan.kartu_id = kartu.id WHERE kartu.iuran > 90000;

```
MariaDB [dbkoperasi]> SELECT pelanggan.id, pelanggan.nama, kartu.nama, kartu.iuran FROM pelanggan JOIN kartu ON pelanggan.kartu_id = kartu.id WHERE kartu.iuran > 90000;
```

id	nama	nama	iuran
1	Agung Sedayu	Gold Utama	100000
3	Sekar Mirah	Gold Utama	100000
6	Gayatri Dwi	Gold Utama	100000
7	Dewi Giat	Gold Utama	100000
10	Cassandra	Gold Utama	100000
2	Pandan Wangi	Platinum Jaya	150000
5	Pradabashu	Platinum Jaya	150000

7 rows in set (0.012 sec)

6. Tampilkan statistik data produk dimana harga produknya dibawah rata-rata harga produk secara keseluruhan

```
SELECT * FROM produk WHERE harga_beli < (SELECT AVG(harga_beli) FROM produk);
```

```
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT * FROM produk WHERE harga_beli < (SELECT AVG(harga_beli) FROM produk);
```

id	kode	nama	harga_beli	harga_jual	stok	min_stok	jenis_produk_id
1	TV01	Televisi 21 inch	3500000	5040000	5	2	1
3	K001	Kulkas 2 pintu	3500000	4680000	6	2	1
4	M001	Meja Makan	500000	600000	4	3	2
5	TK01	Teh Kotak	3000	3500	6	10	4
7	TB01	Teh Botol	2000	2500	53	10	4

```
5 rows in set (0.001 sec)
```

7. Tampilkan data pelanggan yang memiliki kartu dimana diskon kartu yang diberikan diatas 3%

```
SELECT * FROM pelanggan INNER JOIN kartu ON pelanggan.kartu_id = kartu.id WHERE  
kartu.diskon > 3;
```

```
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT * FROM pelanggan INNER JOIN kartu ON pelanggan.kartu_id = kartu.id WHERE kartu.diskon > 3;  
Empty set (0.003 sec)
```